UJIAN TENGAH SEMESTER
KU1102/PENGENALAN KOMPUTASI
SEM. 1 2022/2022
STREAM PEMROGRAMAN

HARI, TANGGAL : SABTU, 5 NOVEMBER 2022
PUKUL : 09.00 – 11.00 WIB
SIFAT UJIAN : INDIVIDUAL DAN CLOSED BOOK
DURASI : 120 MENIT
FAK./SEK. : FITB, FMIPA, FTTM, FTMD, FTSL, FTI, SITH, STEI

BACALAH PETUNJUK INI SEBELUM UJIAN DIMULAI :

1. **JANGAN BUKA HALAMAN BERIKUTNYA SEBELUM UJIAN DIMULAI!**
2. **Persiapan Ujian:**
   a. Di atas meja hanya ada alat tulis dan identitas diri.
   b. Ujian ini bersifat individual dan *closed book*.
3. **SETELAH UJIAN DIMULAI:**
   a. Cek apakah Anda sudah mendapatkan 7 lembar soal yaitu dari halaman 1 s.d.7. Jika Anda tidak mendapatkan lembar yang benar, tukarkan kepada pengawas.
   b. Lembar soal adalah sekaligus lembar jawaban. Tidak disediakan lembar jawaban terpisah.
   c. Tuliskan NIM, Nama, dan Kelas, pada tiap lembar soal pada tempat di pojok kanan atas.
   d. Baca dulu semua soal berikut semua petunjuknya sebelum mengerjakan. Baca semua instruksi dengan sebaik-baiknya.
   e. Kerjakan dulu soal yang Anda anggap mudah.
   f. Tuliskan jawaban soal pada tempat-tempat yang disediakan sesuai instruksi soal. Jika Anda membutuhkan tambahan tempat untuk menjawab, gunakan halaman-halaman kosong yang ada pada lembar soal sesuai petunjuk dan jangan lupa menuliskan nomor soal dengan jelas. Jika Anda membutuhkan lembar corat-coret, gunakan juga halaman-halaman kosong yang tersisa pada pada lembar soal.
4. **Tidak ada pertanyaan untuk semua soal. Buat asumsi sendiri jika ada soal yang menurut Anda tidak jelas dan tuliskan asumsi Anda bersama jawaban Anda.**
5. **Sebelum memulai ujian, tanda tanganilah pernyataan di bawah ini.**

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya mengerjakan ujian ini secara jujur, tanpa bantuan yang tidak dibenarkan. Jika nantinya terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima semua konsekuensinya sesuai aturan kuliah dan peraturan ITB.

Bandung, 5 November 2022

Nama:
NIM:

SELAMAT MENGERJAKAN. SEMOGA SUKSES. ☺

Bagian A. *Computing System, Network, and Impact of Computing*

Untuk soal 1 s.d. 3, tuliskan jawaban secara singkat, padat, tapi dengan jelas. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan lupa memberikan nomor soal dengan jelas.

Soal 1
Kecanduan *game* adalah salah satu problem remaja masa kini. Sebutkan (minimal 3) cara atau kiat untuk menghindari kecanduan *game*.

Soal 2
Dengan perkembangan teknologi dalam jaringan komputer, banyak aplikasi yang dikembangkan saat ini berbasis web. Sebutkan dua aplikasi berbasis web yang bisa digunakan untuk mendukung kerja dalam bidang keilmuan Fakultas/ Sekolah Anda, dan jelaskan dengan singkat bagaimana aplikasi tersebut mendukung kerja.

Soal 3
Suatu hari saat akan praktikum Pengenalan Komputasi, Anda menemukan komputer yang akan digunakan masih hidup dan pada browser, masih terlihat aplikasi media sosial terbuka. Anda mengenal pemilik akun yang sedang aktif pada aplikasi tersebut dan dia kebetulan adalah orang yang sangat tidak Anda sukai. Orang tersebut sering menggunakan akun media sosial ini untuk menyebarkan berita bohong (hoax). Anda berpikir, jika Anda melakukan sesuatu pada akun tersebut, misalnya mengirimkan pesan yang tidak pantas, menghapus file dan gambar, dan lain-lain., banyak orang yang akan merasa senang, bahkan berterima kasih pada Anda ☺ Lagipula salah dia sendiri tidak *log-out* dengan baik dari aplikasi tersebut di komputer umum. Apa yang akan Anda lakukan?

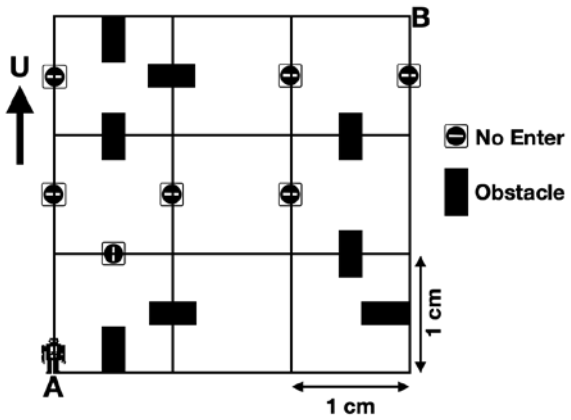
Tuliskan jawaban soal Bagian A di bawah ini atau di halaman kosong di balik hlm. 2 secara singkat, padat, tapi dengan argumen yang jelas. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan lupa memberikan nomor soal dengan jelas.

Bagian B. Berpikir Komputasional & Algoritmik

Soal 4

Sebuah robot mini bergerak dari titik A menuju titik B pada lintasan yang telah disediakan. Berikut adalah daftar perintah yang dapat dilakukan oleh robot.

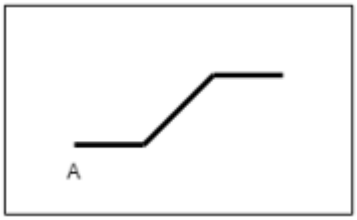
Perintah	Arti
`Forward`	Maju 1 langkah
`TurnLeft` `d`	Berputar/rotasi sebesar `d` derajat ke kiri. Asumsi 0 <= `d` <= 360. Jika `d` = 0 atau 360, maka robot tidak berubah arah.
`TurnRight` `d`	Berputar/rotasi sebesar `d` derajat ke kanan. Asumsi 0 <= `d` <= 360. Jika `d` = 0 atau 360, maka robot tidak berubah arah.
`Repeat` `n (`*`perintah`*`)`	Mengulang *`perintah`* sebanyak n kali. Asumsikan: n >= 0. Jika n = 0, maka *`perintah`* tidak dilakukan sama sekali.

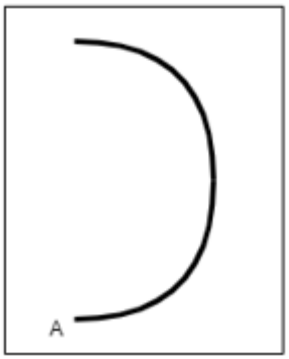


Beberapa informasi tambahan:

- Asumsi: Di awal, robot berada di posisi A dan robot menghadap ke **kanan/timur** (perhatikan gambar di atas).
- Lintasan yang dibentuk/dilewati oleh robot **hanya boleh** berada di dalam area denah saja.
- Jika robot harus melalui lintasan dengan penghalang/*obstacle*, maka robot harus melewatinya dengan membentuk lintasan parabolik.
- Robot menerima rangkaian perintah yang dituliskan dalam urutan yang masing-masing dipisahkan sebuah koma (kecuali untuk perintah terakhir, lihat contoh di bawah). Rangkaian perintah dapat dituliskan menyamping, atau dapat juga dituliskan ke bawah, dan dapat juga dikombinasikan dengan spasi dan indentasi untuk memperjelas penulisan.
- Parameter *`perintah`* pada perintah **`repeat`** terdiri atas perintah-perintah yang bisa dijalankan oleh robot dan bisa terdiri atas lebih dari 1 perintah.

Contoh:

No.	Perintah	Arti	Ilustrasi gerakan
1	**`forward, turn`** `L 45,` **`forward, turn`** `R 45` Alternatif penulisan: **`forward,`** **`turn`** `L 45,` **`forward,`** **`turn`** `R 45`	Pertama-tama robot maju 1 langkah (ke kanan), lalu berputar ke kiri 45 derajat, lalu maju 1 langkah, dan selanjutnya berputar ke kanan 45 derajat.	 Catatan: setiap segmen garis diasumsikan sebesar 1 satuan gerakan

2	`repeat 180 (forward, turn L 1)`
	
	Alternatif penulisan:
	`repeat 180 (forward,`
	`  turn L 1)`
		Robot mengulang sebanyak 180 kali: maju 1 langkah dan berputar 1 derajat ke kiri.
		Ini akan membuat robot menggambar setengah lingkaran.
			

Tugas Anda:

a. Gambarkan **lintasan terpendek** yang mungkin dilewati robot untuk begerak dari titik A ke B.
b. Tuliskan **urutan perintah** untuk membuat lintasan robot pada soal (a)

Tuliskan jawaban Bagian B di bawah ini atau di halaman kosong di balik hlm. 3 dan 4 (jangan lupa memberikan nomor soal dengan jelas).

Bagian C. Algoritma dan Pemrograman

Untuk soal Bagian C:

- **Buatlah program** dalam bahasa pemrograman sesuai dengan yang diajarkan di kelas.
- **Bonus (hanya dinilai jika program dibuat, tidak perlu dibuat jika beresiko kehabisan waktu):**

Buatlah *flowchart*/pseudocode untuk persoalan tersebut (pilih salah satu saja sesuai yang ditekankan di kelas).

Soal 5

Spektrum optik adalah spektrum yang kontinyu sehingga tidak ada batas yang jelas antara satu warna dengan warna yang lainnya. Meskipun demikian, manusia dapat memberikan batas kira-kira untuk warna-warna spektrum yang berbeda-beda. Tabel berikut memberikan rentang panjang gelombang dari suatu warna yang dilihat oleh mata manusia normal. Data disesuaikan untuk kepentingan soal.

Warna	Panjang gelombang (dalam nm)
Ungu	380 - 450
Biru	451 - 495
Hijau	496 - 570
Kuning	571 - 590
Jingga	591 - 620
Merah	621 - 750

Buatlah sebuah program yang menerima masukan berupa panjang gelombang dalam nm (bertipe integer) dan menuliskan ke layar warna sesuai dengan panjang gelombangnya sesuai dengan deskripsi di atas. Jika masukan di luar rentang yang telah didefinisikan, dituliskan pesan kesalahan “Warna tidak terdefinisi”.

Contoh masukan dan keluaran:

Masukan Panjang Gelombang	Keluaran
495	Biru
250	Warna tidak terdefinisi

Tuliskan jawaban Soal 5 di bawah ini atau di halaman kosong di balik hlm. 5 (jangan lupa memberikan nomor soal dengan jelas).

Soal 6

Salah satu cara sederhana untuk memeriksa apakah sebuah bilangan bulat positif (> 1) merupakan bilangan prima atau bukan adalah dengan membagi bilangan tersebut dengan bilangan 1 hingga bilangan itu sendiri. Jika bilangan tersebut habis dibagi dengan bilangan selain 1 dan bilangan itu sendiri, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Sebaliknya jika bilangan tersebut tidak habis dibagi dengan bilangan selain 1 dan bilangan itu sendiri, maka termasuk bilangan prima.

Buatlah program yang menerima input sebuah bilangan bulat positif (misal n, dengan asumsi n > 1), kemudian program memeriksa apakah bilang tersebut prima atau bukan dengan menggunakan pengulangan pada program. Jika bilangan tersebut prima, maka ditampilkan ke layar bahwa bilangan tersebut prima; jika bukan maka ditampilkan ke layar bahwa bilangan tersebut bukan prima. Format tampilan pada layar bebas.

Contoh masukan dan keluaran:

Masukan	Keluaran
4	4 bukan bilangan prima
2	2 adalah bilangan prima
307	307 adalah bilangan prima

Tuliskan jawaban Soal 6 di bawah ini atau di halaman kosong di balik hlm. 6 (jangan lupa memberikan nomor soal dengan jelas).

Soal 7

Terdapat dua buah *array of integer* D1 dan D2. Himpunan domain nilai pada tiap elemen D1 dan D2 adalah {-1,1}. D1 adalah data hasil observasi, dan D2 adalah data hasil prediksi, dan keduanya memiliki jumlah elemen yang sama. Buatlah program yang meminta masukan dari pengguna banyaknya elemen array berupa bilangan bulat positif (misal N, asumsi N > 0), kemudian program akan meminta pengguna mengisi array D1 dan array D2 sejumlah N elemen, dengan setiap elemen pasti berisi -1 atau 1 (asumsi masukan pengguna selalu benar). Indeks elemen array mulai dari 0 (nol). Program akan menghitung:

a. TP: banyaknya elemen D1 indeks ke-i yang bernilai 1 dan banyaknya elemen D2 indeks ke-i yang juga bernilai 1 (D1[i] = D2[i] = 1)
b. TN: banyaknya elemen D1 indeks ke-i yang bernilai -1 dan banyaknya elemen D2 indeks ke-i yang juga bernilai -1 (D1[i] = D2[i] = -1)
c. FP: banyaknya elemen D1 indeks ke-i yang bernilai -1 dan banyaknya elemen D2 indeks ke-i yang bernilai 1 (D1[i] = -1 dan D2[i] = 1)
d. FN: banyaknya elemen D1 indeks ke-i yang bernilai 1 dan banyaknya elemen D2 indeks ke-i yang bernilai -1 (D1[i] = 1 dan D2[i] = -1)
e. Nilai akurasi dengan formula: $Akurasi = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$

Program akan menampilkan nilai TP, TN, FP, FN, dan akurasi ke layar. Contoh masukan dan keluaran:

Masukan	Keluaran
N = 10 D1 = [1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, 1] D2 = [1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1]	TP = 3 TN = 3 FP = 2 FN = 2 Akurasi = 0.6

Catatan: elemen array yang dibandingkan antara D1 dan D2 selalu elemen dengan indeks yang sama.

Tuliskan jawaban Soal 7 di bawah ini atau di halaman kosong di balik hlm. 7 (jangan lupa memberikan nomor soal dengan jelas).